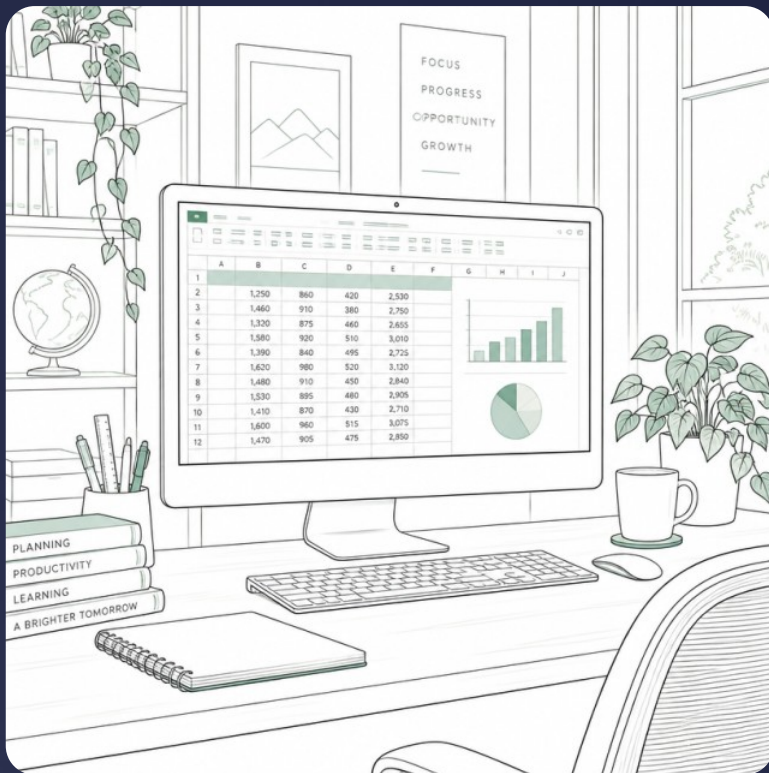




Excel Básico: Interface e Fórmulas

Dominando a interface, operações essenciais e automação no Excel.

Imagine Calcular Mil Salários Manualmente

Como gestores calculavam impostos e folhas de pagamento antes dos softwares automáticos?



Objetivos da Nossa Aula



1

Dominar interface, células e navegação no Excel.

2

Criar fórmulas e usar funções de cálculo básicas.

3

Aplicar referências e a função SE para decisões.



Lembre-se

Ao final, você criará uma folha de pagamento automatizada.

Recapitulação: Estatística e Gestão

Medidas em Decisões

Nas aulas anteriores, vimos ferramentas estatísticas:

Média e Mediana: identificam centros de custos e vendas

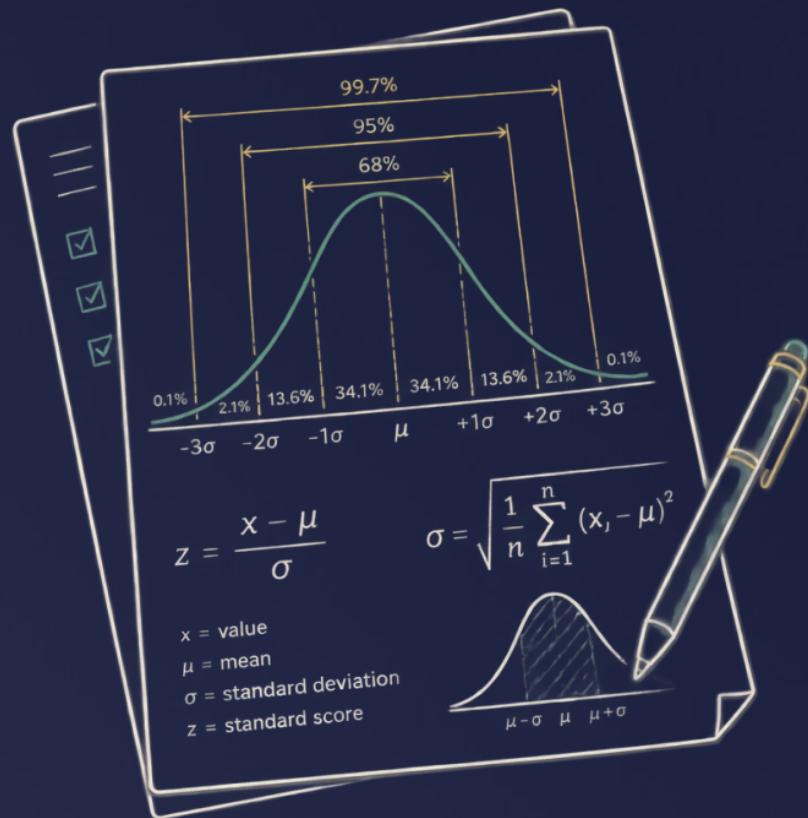
Desvio Padrão: quantifica riscos e dispersão

Variações Percentuais: medem crescimento e margens



Ponto-chave

O Excel torna essas análises instantâneas e dinâmicas.



Quiz: Revisão Estatística

Se o faturamento de uma loja sobe de R\$ 10.000 para R\$ 12.500, qual foi a variação percentual?

1.

+15%

2.

+12,5%

3.

+20%

4.

+25%

Quiz: Revisão Estatística

Se o faturamento de uma loja sobe de R\$ 10.000 para R\$ 12.500, qual foi a variação percentual?



1.

+15%

2.

+12,5%

3.

+20%

4.

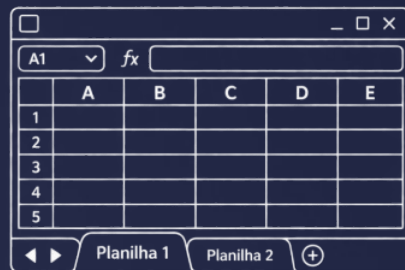
+25%



Vocabulário Fundamental do Excel

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4		B4		
5				

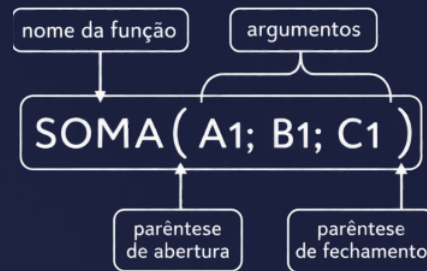
Célula: Interseção de linha e coluna, identificada por letra e número (ex.: B4).



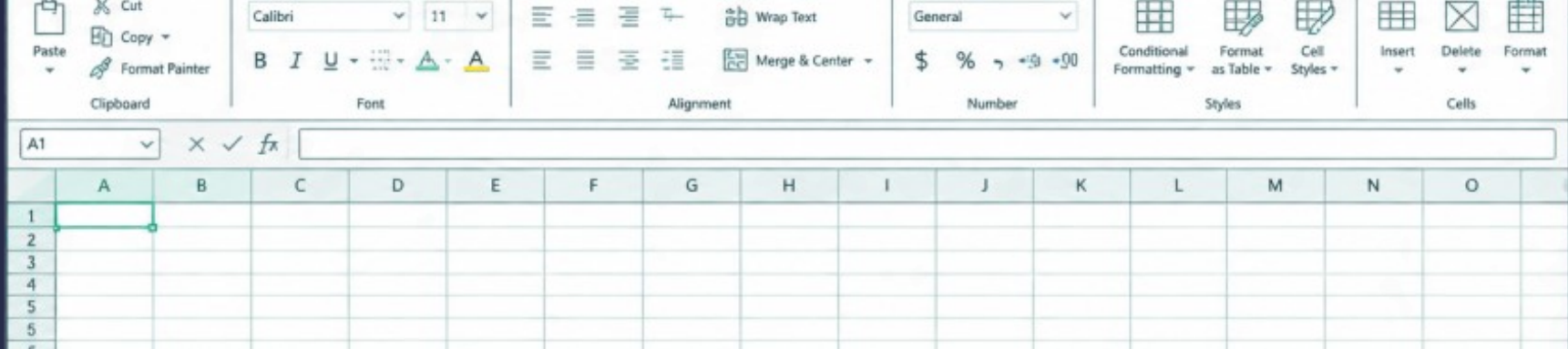
Planilha: Área de trabalho composta por milhões de células organizadas.

fx **=A1 + B1**

Fórmula: Expressão para calcular valores, iniciada obrigatoriamente por sinal de igual.



Sintaxe: Regra gramatical para escrita de funções e seus argumentos.



A Estrutura da Interface

A tela do Excel organiza ferramentas em **Guias** superiores (Página Inicial, Inserir, Fórmulas) e reúne comandos na **Faixa de Opções**.

Logo abaixo da faixa, a **Barra de Fórmulas** exibe o conteúdo exato ou equação da célula ativa, permitindo edições rápidas com precisão cirúrgica.

Colunas, Linhas e Abas



A	B	C

Colunas e Linhas

Colunas verticais recebem letras (A, B, C...). Linhas horizontais recebem números (1, 2, 3...). O cruzamento gera o endereço único da célula.



Pastas e Abas

Um arquivo é uma Pasta de Trabalho, podendo abrigar múltiplas abas organizadas por departamentos como Vendas, Custos e RH.

Entrada e Tipos de Dados

O Excel classifica as informações inseridas automaticamente:

Textos: alinhados automaticamente à esquerda

Números e Datas: alinhados automaticamente à direita

Valores Lógicos: termos VERDADEIRO ou FALSO centralizados



Atenção

Se um número ficar alinhado à esquerda, o Excel o interpretou como texto e não fará contas!

	Texto	Número	Valor lógico
	A	B	C
1	Maçã	10	VERDADEIRO
2	Banana	25	FALSO
3	Caderno	7	VERDADEIRO
4	Lápis	3	FALSO
5	Borracha	12	VERDADEIRO

Formatação Essencial de Células



Moeda / Contábil

Formata valores com símbolo R\$ e duas casas decimais padronizadas.



Porcentagem

Multiplica a fração por 100 e exibe o símbolo % (ex.: 0,15 vira 15%).

Produto	Quantidade	Valor (R\$)	Total (R\$)
Caderno	5	12,90	64,50
Lápis	10	2,50	25,00
Mochila	2	85,00	170,00
Total	17	-	259,50

Bordas e Cores

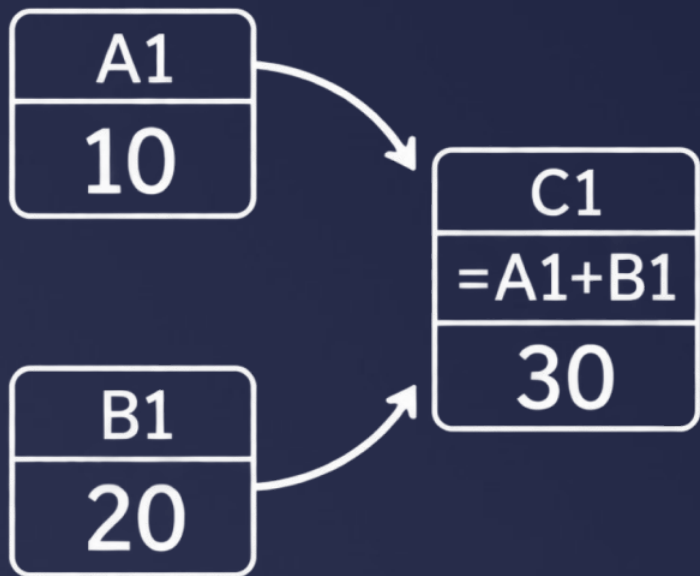
Destacam títulos e totais, separando dados brutos de resultados gerenciais.

Visão Geral: Excel na Prática

Aprenda: cursores, seleção de intervalos e organização de planilhas.



Construindo Fórmulas Básicas



Toda fórmula no Excel deve começar com o sinal de igual (=). Sem ele, o programa entende o cálculo como texto comum.

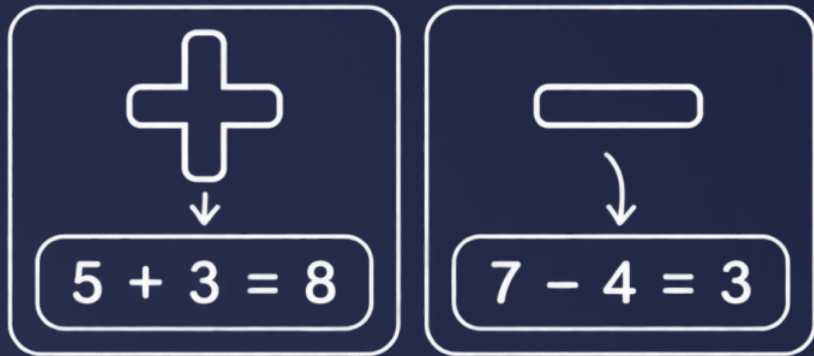
Em vez de somar números fixos (=10+20), somamos referências de células (=A1+B1). Assim, o resultado atualiza sozinho quando os valores mudam!



Lembre-se

O sinal de igual avisa o Excel:
'prepare-se para calcular!'

Operadores Aritméticos no Teclado



Soma e Subtração

Adição: sinal (ex.:)

Subtração: sinal (ex.:)

Utilizados para calcular receitas totais e descontos sobre produtos.



Multiplicação e Divisão

Multiplicação: asterisco (ex.:)

Divisão: barra (ex.:)

Utilizados para precificação unitária e cálculo de taxas mensais.

Precedência Operatória no Excel

Assim como na matemática escolar, o Excel respeita ordens rigorosas:

1.Parênteses

Multiplicação e Divisão

Adição e Subtração



Atenção

A fórmula `=10+5*2` resulta em 20. Se você desejava somar antes, use `=(10+5)*2` para obter 30.



Checando a Lógica de Fórmulas

No Excel, a expressão `=5+2*10` resulta em 70.



VERDAD
EIRO



FALSO



Prepare-se para explicar o seu raciocínio.

Checando a Lógica de Fórmulas



No Excel, a expressão `=5+2*10` resulta em 70.



VERDAD
EIRO



FALSO



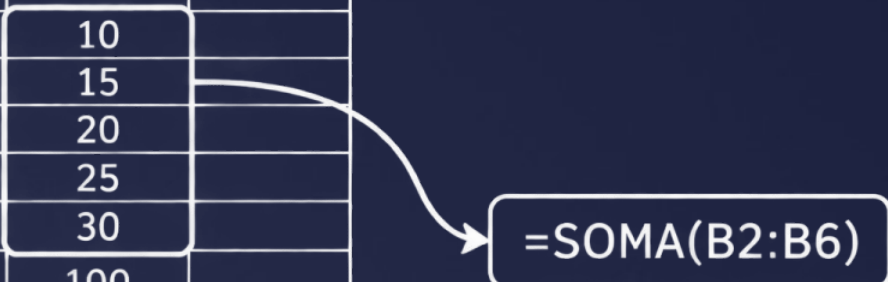
Por que é isso?

A multiplicação é calculada antes da soma: $2*10=20$, depois $5+20=25$.

A Função SOMA (SUM)

A função **SOMA** totaliza rapidamente centenas de números sem a necessidade de digitar operador por operador.

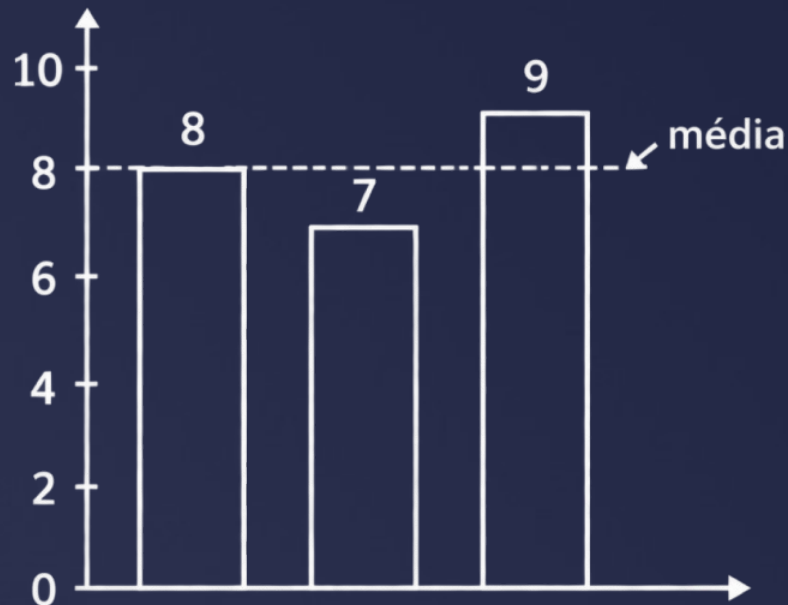
	A	B	C
1			
2		10	
3		15	
4		20	
5		25	
6		30	
7		100	



=SOMA(B2:B6)

A sintaxe utiliza dois pontos (:) para indicar um intervalo contínuo, somando da célula B2 até a célula B6.

A Função MÉDIA (AVERAGE)



A função **MÉDIA** soma todos os valores do intervalo selecionado e divide a soma pela quantidade de elementos numéricos preenchidos.



Exemplo

Se as notas de um aluno em C2, C3 e C4 forem 8, 7 e 9, a fórmula **=MÉDIA(C2:C4)** retornará automaticamente 8.

Células vazias são desconsideradas no divisor, preservando a exatidão estatística do indicador.

A Função CONT.VALORES (COUNTA)

Enquanto a função computa apenas dígitos numéricos, a função **CONT.VALORES** contabiliza qualquer célula preenchida com texto ou número.



Ponto-chave

Ideal para saber quantos funcionários estão cadastrados em uma lista pelo nome na coluna A.

Sintaxe: . Células em branco são ignoradas.



Passo a Passo da Função

Ordene os passos corretos para calcular a média de uma coluna de vendas:

Clique na célula onde o resultado final deve aparecer

Selecione com o mouse o intervalo de dados desejado
(ex.: B2:B10)

Digite o sinal de igual seguido do nome da função:
=MÉDIA(

Feche os parênteses) e pressione a tecla Enter

Passo a Passo da Função

Ordene os passos corretos para calcular a média de uma coluna de vendas:



1

Clique na célula onde o resultado final deve aparecer

2

Digite o sinal de igual seguido do nome da função:
`=MÉDIA(`

3

Selecione com o mouse o intervalo de dados desejado
(ex.: B2:B10)

4

Feche os parênteses `)` e pressione a tecla Enter

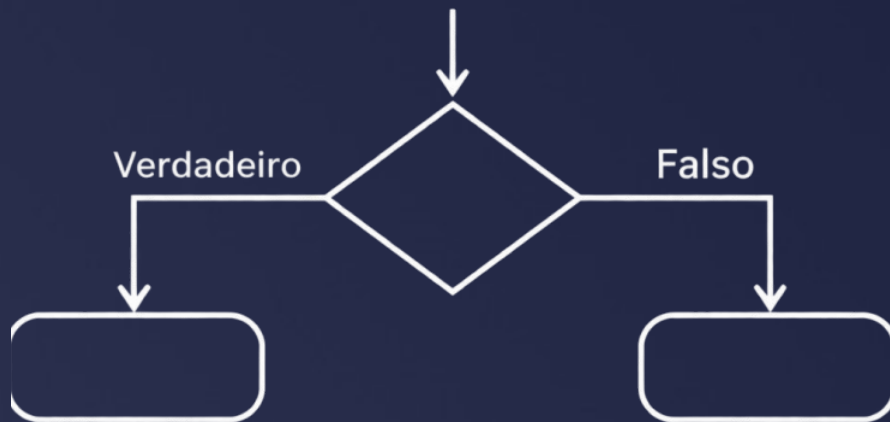


Lógica Condicional: A Função SE

Na gestão empresarial, decisões dependem de regras: 'se a meta for atingida, pague bônus; caso contrário, não pague'.

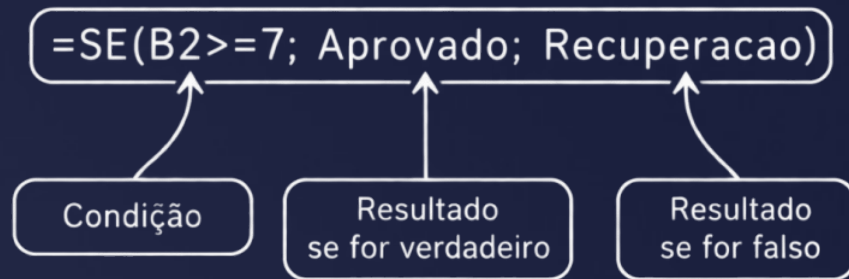
A função **SE** avalia uma condição lógica. Se for verdadeira, executa uma ação; se for falsa, executa um caminho alternativo definido por você.

A Estrutura da Função SE



Os 3 Argumentos

A sintaxe exige três elementos separados por ponto e vírgula:



Exemplo Prático

Se a nota em B2 for maior ou igual a 7, exibe 'Aprovado'; caso contrário, exibe 'Recuperação'.

Operadores de Comparação Lógica

Para montar o teste lógico no primeiro argumento, usamos os operadores comparativos:

- Maior que:
- Menor que:
- Maior ou igual:
- Menor ou igual:

Igual: e Diferente:



Lembre-se

Sempre que o resultado de texto for fixo, escreva-o entre aspas duplas ("Bônus").



Maior que



Menor que



Maior ou igual



Menor ou igual



Igual



Diferente

Análise de Fórmulas com SE

Avaliando a fórmula `=SE(C2>5000; C2*0,1; 0)`, quais afirmativas são verdadeiras?

1. Se C2 for igual a 6.000, o resultado retornado será 600
2. A fórmula apresenta erro de sintaxe por não conter textos entre aspas
3. Se C2 for igual a 4.500, o resultado retornado será 0
4. Se C2 for exatamente 5.000, o resultado calculado será 500

Análise de Fórmulas com SE

Avaliando a fórmula `=SE(C2>5000; C2*0,1; 0)`, quais afirmativas são verdadeiras?



1.

Se C2 for igual a 6.000, o resultado retornado será 600



2.

A fórmula apresenta erro de sintaxe por não conter textos entre aspas

3.

Se C2 for igual a 4.500, o resultado retornado será 0



4.

Se C2 for exatamente 5.000, o resultado calculado será 500

Referências Relativas no Excel

	A	B	C
1			
2	5	3	=A2*B2
3			



	A	B	C
1			
2	5	3	=A2*B2
3	8	4	=A3*B3

Por padrão, as referências no Excel são relativas. Quando você escreve e arrasta a fórmula para baixo, ela ajusta automaticamente para .



Ponto-chave

O Excel memoriza a posição proporcional: 'multiplique as duas células à minha esquerda'.

Essa característica economiza horas de trabalho repetitivo em listas com milhares de linhas.

O Desafio da Taxa Fixa

Imagine calcular o imposto de vários produtos multiplicando cada valor pela taxa fixa de 10% localizada isoladamente na célula F1.

Se você arrastar para baixo, a próxima linha buscará . Como F2 está vazia, o resultado será zero!

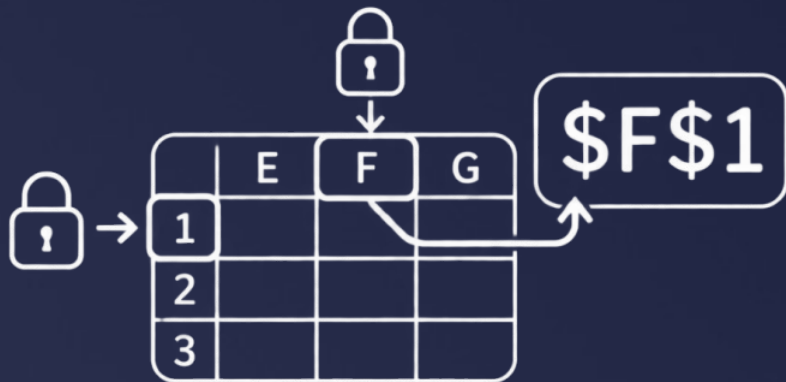


Atenção

Precisamos travar a referência da célula F1 para que ela não se desloque!

	A	B	F	G	
1	Produto	Valor	10%	=B1*F1	2
2	Caneta	20	↓	=B2*F2	0
3	Caderno	30		0	

Referências Absolutas e o Cifrão



O Símbolo Cifrão (\$)

O cifrão fixa a célula de cálculo: .

Ao arrastar, a fórmula vira , mantendo a taxa correta.

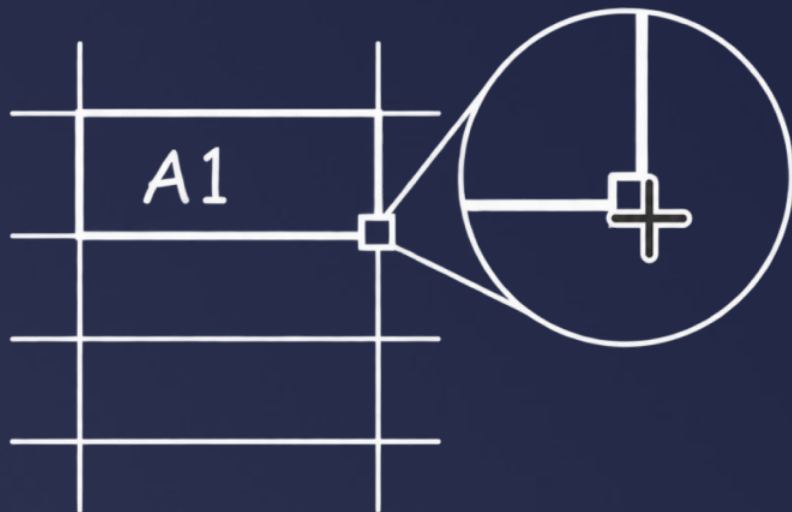


O Atalho Mágico F4

Ao digitar uma célula na fórmula, pressione F4.

O Excel insere automaticamente os cifrões na referência.

Alça de Preenchimento Rápido



No canto inferior direito da célula ativa, existe um pequeno quadrado verde chamado **Alça de Preenchimento**.

Ao clicar e arrastar (ou dar um duplo clique), o Excel copia fórmulas ou gera sequências lógicas (dias da semana, meses, datas).



Curiosidade

O duplo clique na alça propaga o cálculo até a última linha preenchida da tabela vizinha!

O Poder do Preenchimento Relâmpago

O Preenchimento Relâmpago (atalho) reconhece padrões de texto e replica transformações instantaneamente.



Exemplo

Se a coluna A possui 'Lucas Silva', digite 'Lucas' na coluna B e aperte **Ctrl+E**: o Excel extrairá todos os primeiros nomes sozinhos.

Funciona para formatar CPFs, separar sobrenomes ou concatenar códigos empresariais.



A	B
Lucas Silva	Lucas
Mariana Costa	Mariana
Pedro Santos	Pedro
Ana Ferreira	Ana
Gabriel Lima	Gabriel

Fixando Conceitos e Atalhos

Relacione as palavras com as definições

Ponto e Vírgula (;)

Atalho que insere cifrões para fixar uma referência absoluta

Dois Pontos (:)

Operador que indica intervalo contínuo do início ao fim

Ctrl + E

Atalho do Preenchimento Relâmpago para reconhecer padrões

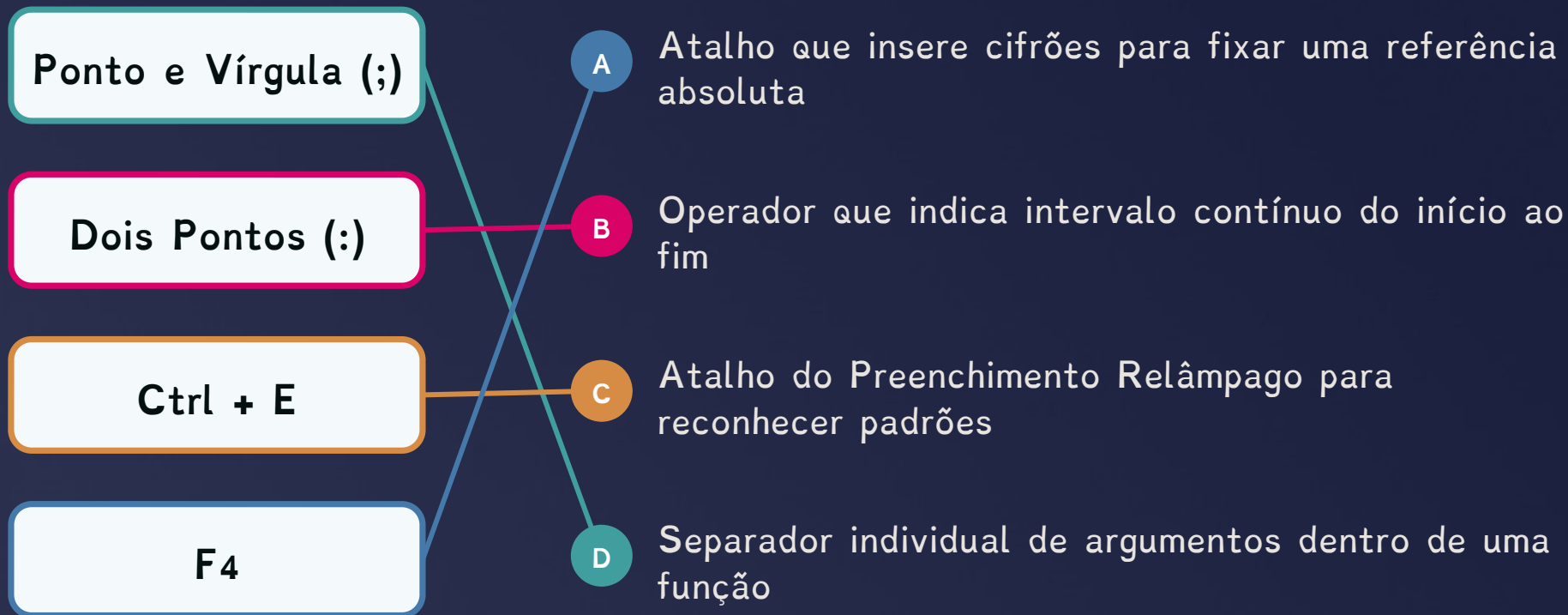
F4

Separador individual de argumentos dentro de uma função

Fixando Conceitos e Atalhos



Relacione as palavras com as definições





Oficina Prática: Folha de Pagamento

Chegou a hora de consolidar o conhecimento unindo estrutura, fórmulas matemáticas e tomada de decisão em um caso real de RH.

Vamos construir uma folha de pagamentos automatizada com salários brutos, descontos de **INSS**, bônus condicional e salário líquido.

Passo 1: Estrutura da Planilha



Defina os cabeçalhos das colunas: Funcionário, Salário Bruto, Vendas, INSS, Bônus e Líquido.

Cadastre os valores na célula isolada H1: coloque a taxa fixa do INSS em 11% (0,11).

Formate todas as colunas de valores monetários utilizando o formato Moeda (R\$).

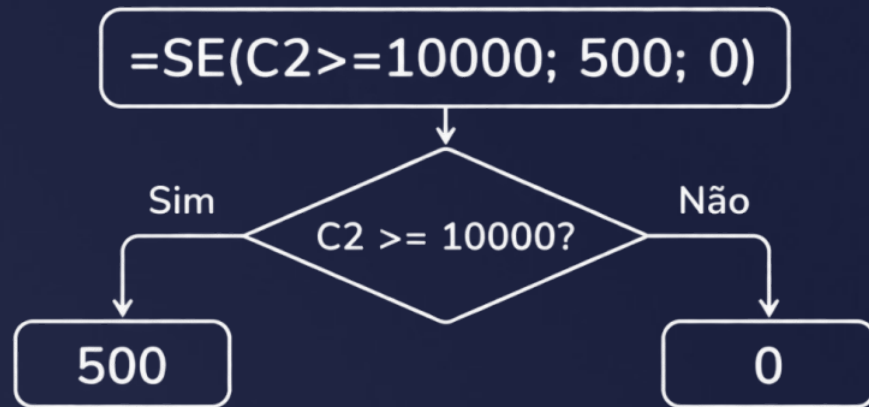
Passo 2: Fórmulas Automatizadas

		f_x	$=B2*\$H\1					
	A	B	C	D	E	F	G	
1								0,11
2		2.000		R\$				

Cálculo do INSS

Na coluna D, digite .

Usamos a referência absoluta para travar a taxa ao arrastar a fórmula.



Bônus por Vendas

Na coluna E, use a função .

Vendas de R\$ 10.000 ou mais ganham R\$ 500 de bônus; abaixo disso, recebem zero.

Passo 3: Salário Líquido e Totais

$f_x \mid =B2-D2+E2$

	B	D	E	F
	Salário bruto	Desconto INSS	Bônus	Salário líquido
2	3500	400	250	

Salário Líquido

Na coluna F (Líquido), monte a fórmula aritmética:

Salário Bruto menos o desconto do INSS mais o bônus conquistado no mês.

Departamento	Custo total	Salário médio	Funcionários
Total			

=SOMA()

=MÉDIA()

=SOMA()

Totais da Empresa

Na última linha de resumo:

- Custo total:
- Salário médio:
- Funcionários:

Desafio Prático de Gestão

Abra a planilha e execute o projeto de folha de pagamento:

- 1.Crie tabela com 5 funcionários, salários e vendas.
- 1.Em H1, insira 11% e calcule o INSS usando (\$H\$1).
- 1.Aplique bônus: se vendas > 8.000, pague 400.
- 1.Calcule o Salário Líquido, média e total da folha.

Debate: Eficiência e Riscos



Por que erros em referências absolutas ou de fórmulas no Excel podem gerar grandes prejuízos para a administração de uma empresa?

Debate: Eficiência e Riscos



Você poderia ter dito...

Uma fórmula incorreta pode se propagar para milhares de linhas despercebida.

Isso acarreta pagamentos indevidos, erros tributários e distorção em relatórios que embasam decisões estratégicas da diretoria.